

Auteur: Marie Van Nuffel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5D nr. 4.7

$$y = x^2 + 1 \text{ en } y = 2x + 9$$

Snijpunten berekenen:

$$x^2 + 1 = 2x + 9 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$D = 36 \Rightarrow x_{1,2} = \{-2, 4\}$$

Door $x = 3$ in te vullen in beide functies, kan je vaststellen dat $y = 2x + 9$ de bovenste functie is in dit interval.

Oppervlakte berekenen:

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^4 (2x^2 + 9 - (x^2 + 1)) \, dx \\ & \int_{-2}^4 (2x - x^2 + 8) \, dx \\ & = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} + 8x \right]_{-2}^4 \\ & = 16 - \frac{64}{3} + 32 - \left(4 + \frac{8}{3} - 16 \right) \\ & = -24 + 60 = 36 \end{aligned}$$

5D-4.7-marie.van.nuffel.INF.png

References